



ÉTUDE DE MARCHÉ EXPORT À L'INTERNATIONAL

La poule qui chante
09/07/26
Pierre-Antoine Morin

INTRODUCTION / CONTEXTE

La poule qui chante

Entreprise française

Spécialiste du poulet biologique

Leader marché national

Souhaite exporter

Problématique

***Quels pays cibler
pour une future
campagne de prospection
plus poussée ?***

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Open Data & Feature Engineering
2. Croisement des données & Périmètre de l'étude
3. Synthèse des variables
4. Segmentation des pays
5. Conclusion & Recommandations



OPEN DATA FEATURE ENGINEERING

DONNÉES ISSUES DE LA FAO

Disponibilité alimentaire

Production

Importation

Exportation

Indicateurs macro-économiques

PIB

PIB/habitant

↗ PIB

↗ PIB/habitant

Population

Production

Coût et abordabilité d'une alimentation saine

NUA

PUA

Number/Proportion UnAffordable

AUTRES SOURCES & FEATURE ENGINEERING

Banque mondiale

Governance Score

Logistics Performance Indicator

Ease of Doing Business

CEPII

Distances inter-pays

Feature engineering

Taux d'auto-suffisance

$$TAS = \frac{Prod^o}{Prod^o + Import^o - Export^o}$$

Taux de dépendance aux importations

$$TDI = \frac{Import^o}{Prod^o + Import^o - Export^o}$$



Population (10 ans)

Population – NUA



CROISEMENT DES DONNÉES PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

CROISEMENT DES DONNÉES & PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

Identifiant pays = Code ISO3

Pays sans données manquantes uniquement

Année retenue = **2018**

- Avant pandémie COVID-19
- Avec le plus de données (toutes sources confondues)

18

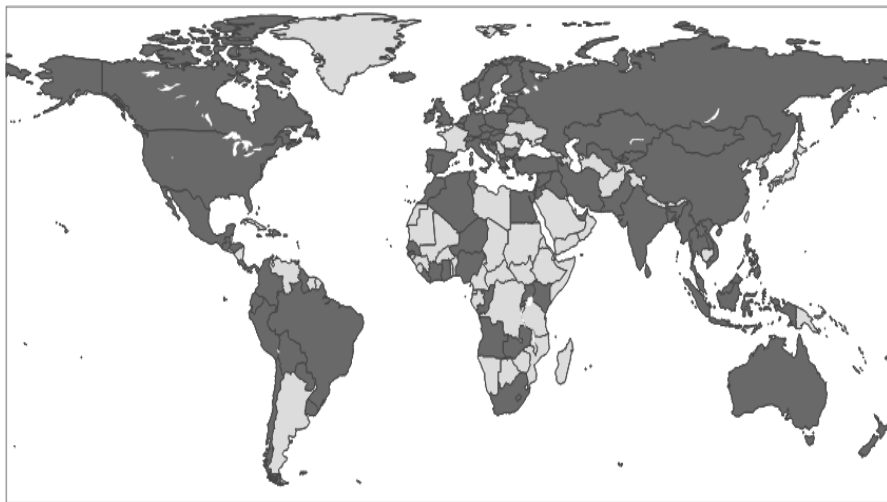
Variables

101

Pays

85%

Population
mondiale





SYNTHÈSE DES VARIABLES

Analyse en
Composantes
Principales

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

Prérequis

- Aucune donnée manquante, variables quantitatives uniquement

Standardisation = mise à l'échelle

- Moyenne = 0, écart type = 1

Calcul des composantes principales = nouvelles coordonnées

- Pays représentés dans un nouvel espace (angle de vue optimal)

Choix du nombre de composantes principales conservées

- Diminuer le nombre de dimensions VS Conserver un maximum d'information

Lien entre variables initiales et composantes principales

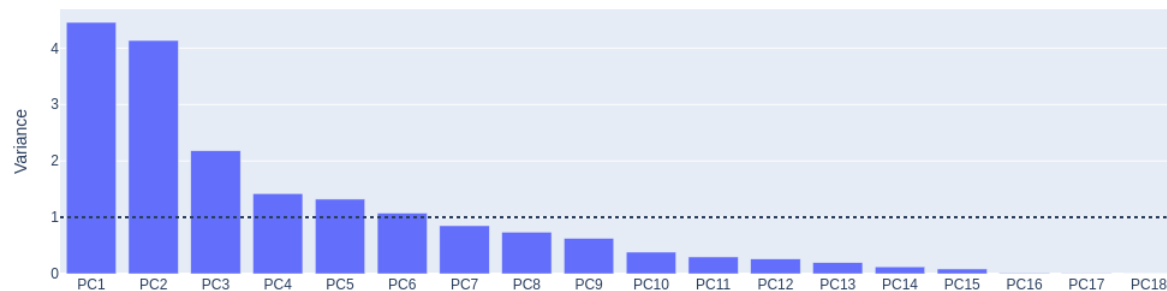
- Cercles des corrélations

Projection des points sur les composantes principales

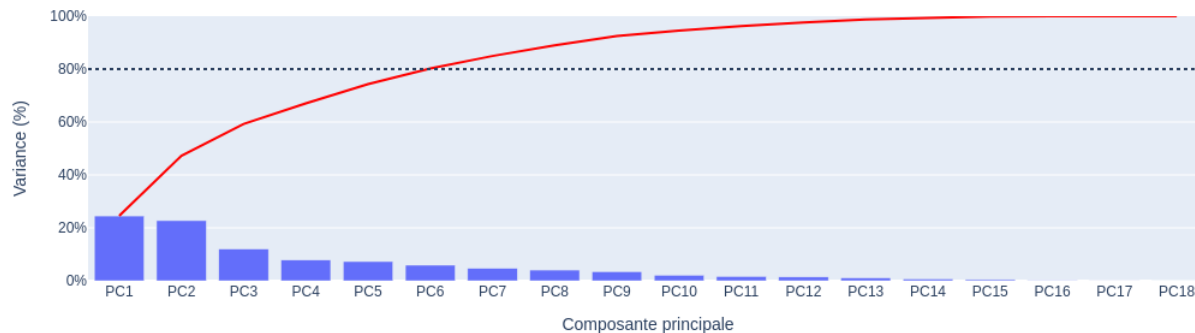
- Visualisation des pays (et des regroupements) dans le nouvel espace

6 COMPOSANTES PRINCIPALES CONSERVÉES

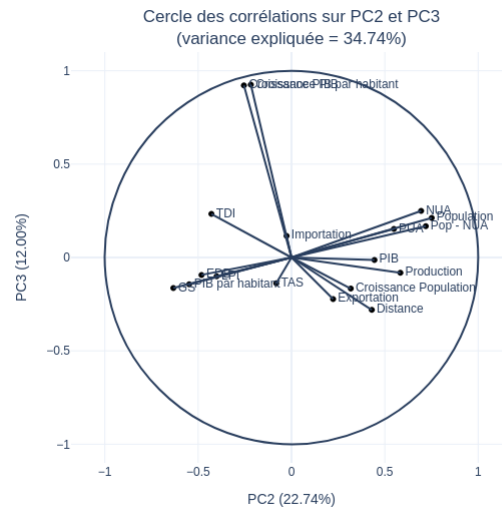
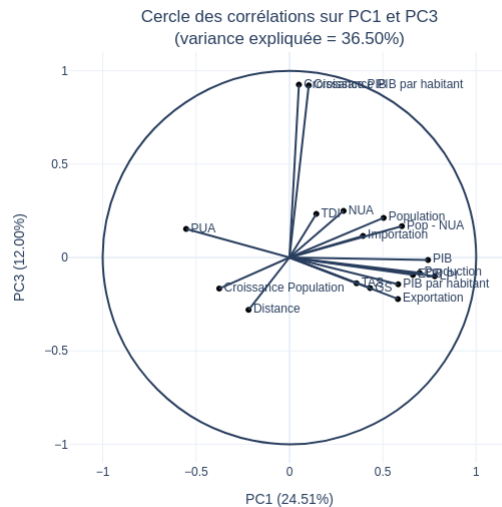
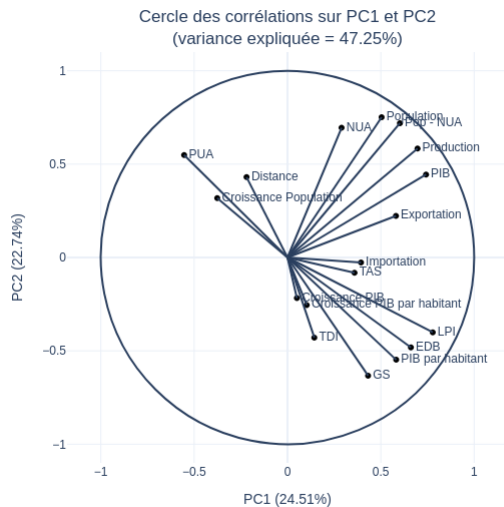
Éboulis des valeurs propres avec seuil de Kaiser



Éboulis des valeurs propres en pourcentage avec cumul et seuil cumulé à 80%



CERCLES DES CORRÉLATIONS



PC1 et PC2 : directions « en diagonale »
2 composantes nécessaires pour refléter la diversité des situations des pays

PC3 : croissance économique



SEGMENTATION DES PAYS

Clustering

2 MÉTHODES DE CLUSTERING

K-means

K = nombre de partitions (hyper-paramètre)

- Centroïdes initiaux = points aléatoires
- Mise à jour → Convergence (*minimum local*)

Mise en œuvre

- K : toutes les valeurs de 2 à 9
- Initialisation aléatoire x1000 (*minimum global*)

Classification Ascendante Hiérarchique

Départ

1 pays par cluster

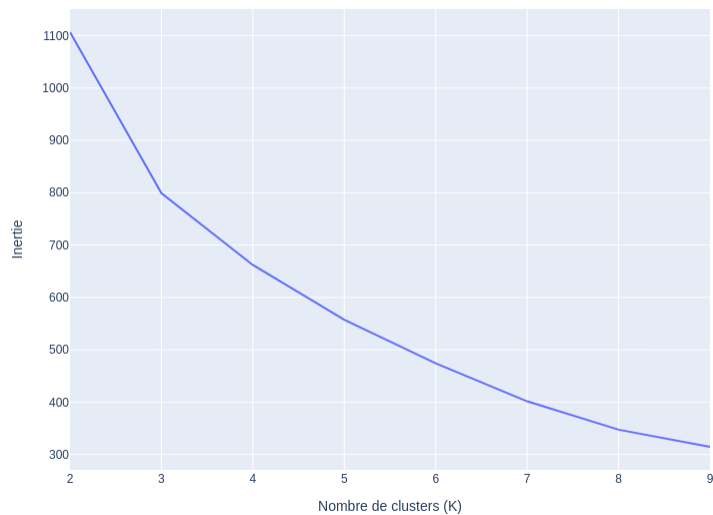
À chaque itération
Fusion de 2 clusters

Arrivée

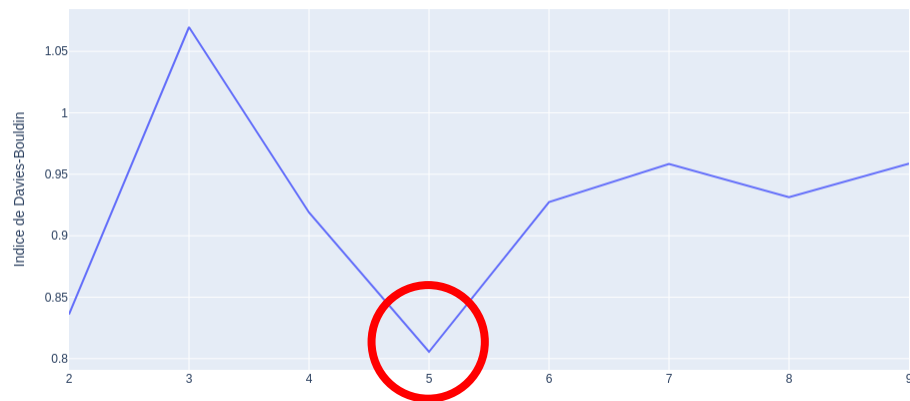
1 cluster

K = 5 PARTITIONS

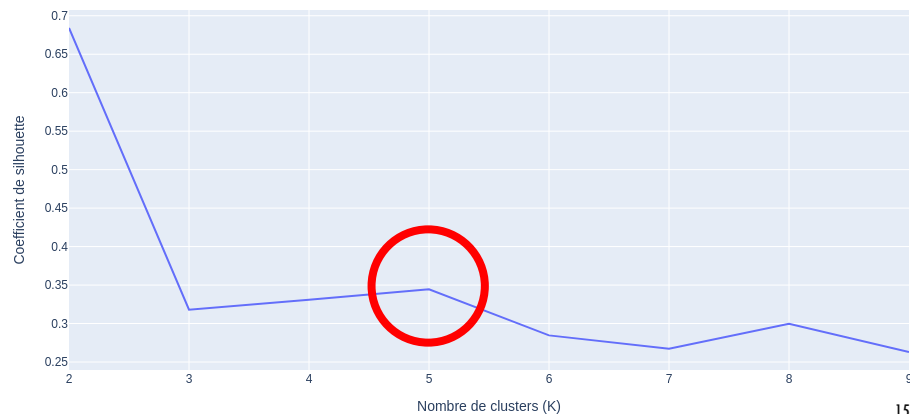
Inertie en fonction du nombre de clusters



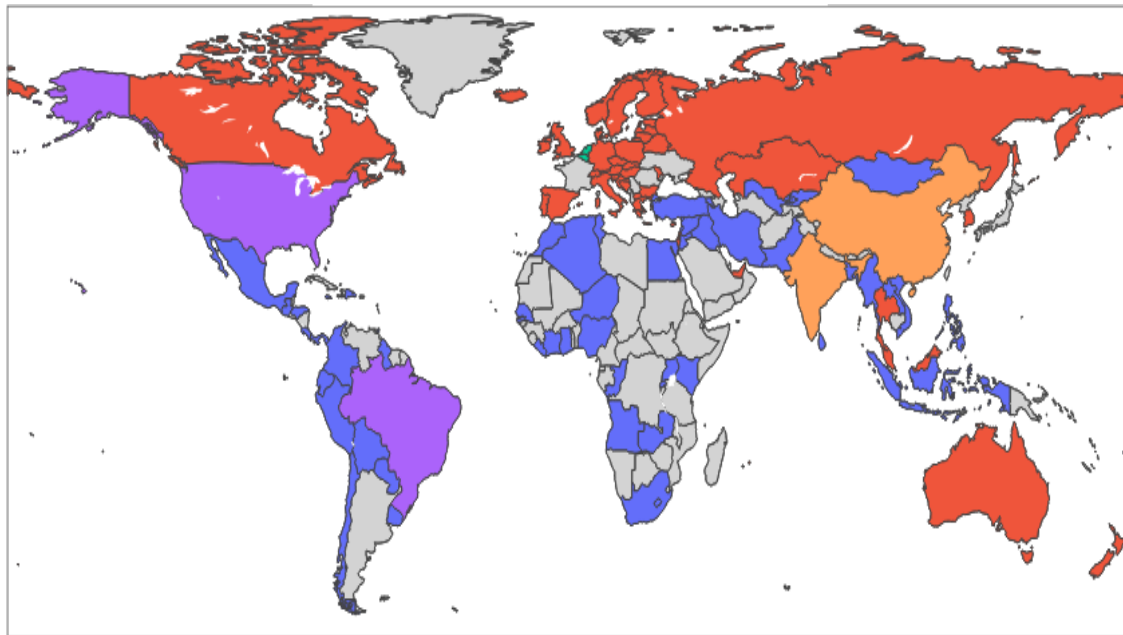
Indice de Davies-Bouldin en fonction du nombre de clusters



Coefficient de silhouette en fonction du nombre de clusters



VISUALISATION DES 5 PARTITIONS



Pays en développement

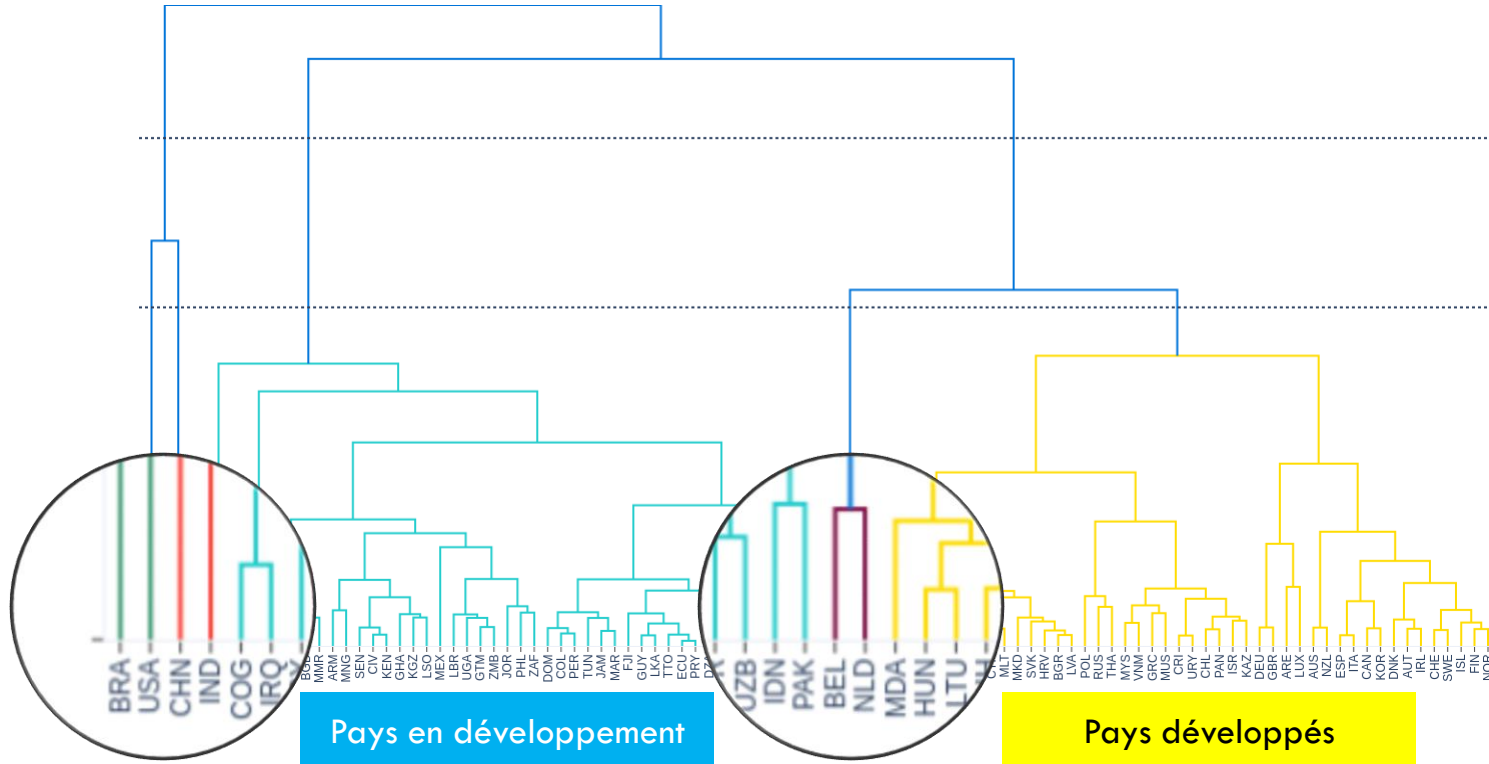
Pays développés

Belgique / Pays-Bas

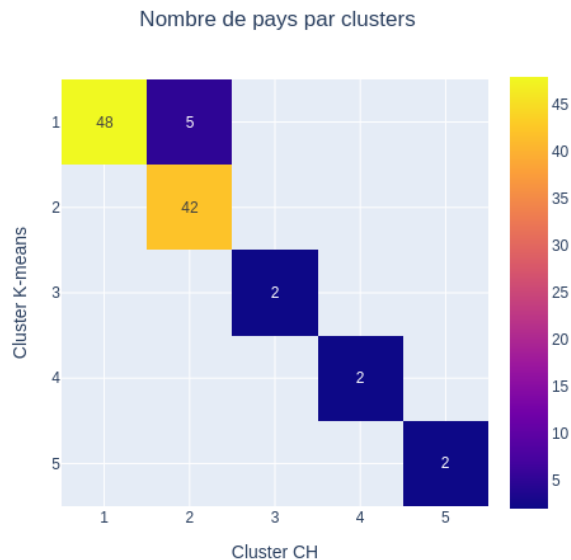
Brésil / USA

Chine / Inde

CLASSIFICATION ASCENDANTE HIÉRARCHIQUE



DES PARTITIONS TRÈS SIMILAIRES

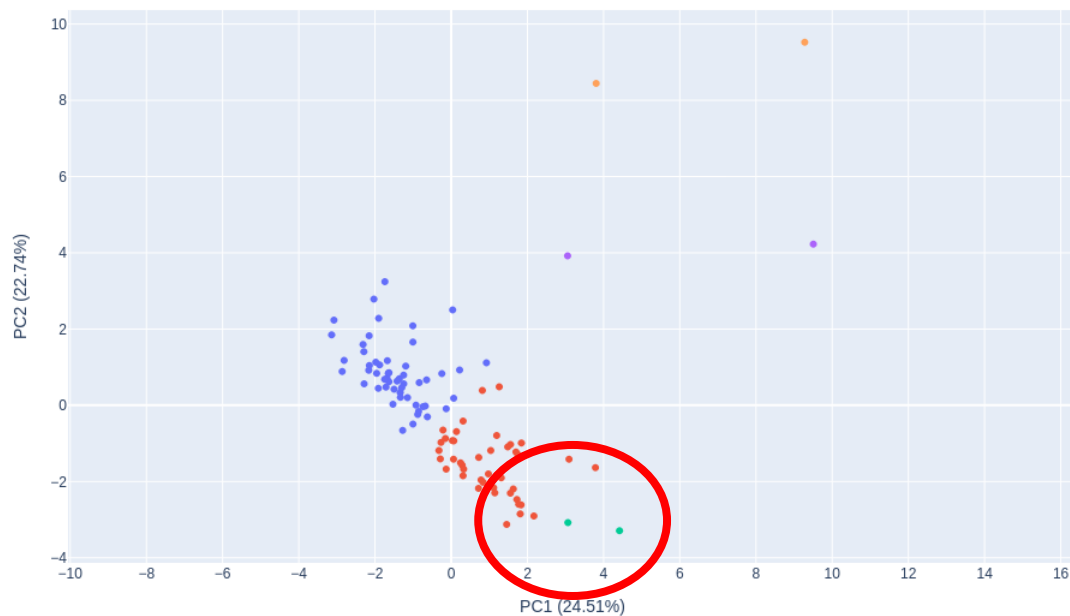


91%

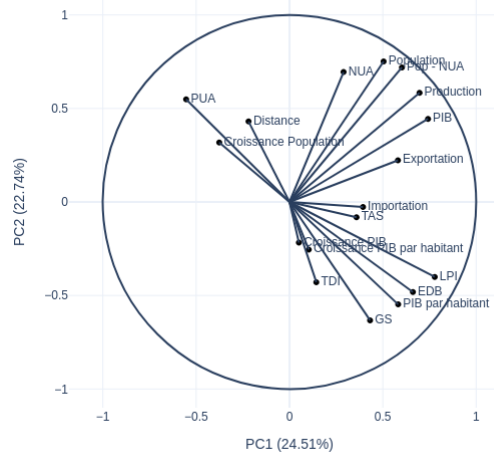
Indice de Rand

PROJECTION SUR LE PREMIER PLAN FACTORIEL

Projection 2D sur PC1 et PC2 (variance expliquée = 47.25%)



Cercle des corrélations sur PC1 et PC2
(variance expliquée = 47.25%)



INTERPRÉTATION DES 5 PARTITIONS

Pays en développement	Indicateurs mauvais à moyens, éloignement	✗
Pays développés	Indicateurs moyens à très bons, proximité	✓
Belgique / Pays-Bas	Indicateurs excellents, très proches	✓
Brésil / USA	Outliers production, éloignement	✗
Chine / Inde	Outliers production/population, éloignement	✗



CONCLUSION RECOMMANDATIONS

CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

101

Pays

85%

Population
mondiale

18→6

Variables

5

Clusters

1. Pays-Bas

2. Belgique

3. Allemagne

4. Royaume-Uni

5. Luxembourg

Indicateurs excellents
Importation / TDI

Indicateurs très bons
2nd et 3^{me} rang importation

TAS = 0% / TDI = 100%



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

La poule qui chante
09/07/26
Pierre-Antoine Morin

ANNEXE — DICTIONNAIRE DES DONNÉES

Source	Jeu de données	Variable	Unité / Échelle
FAO	Disponibilité alimentaire (viande de volaille)	Production	Milliers de tonnes
		Importation	Milliers de tonnes
		Exportation	Milliers de tonnes
	Population	Population	Milliers
	Indicateurs macro-économiques	PIB	Millions d'US\$
		PIB / habitant	US\$
		Croissance du PIB	%
		Croissance du PIB / habitant	%
	Coût et abordabilité d'une alimentation saine	NUA	Millions
		PUA	%
Banque Mondiale	Governance Score	Governance Score	Entre 0 et 100
	Logistics Performance Indicator	Logistics Performance Indicator	Entre 1 et 5
	Ease of Doing Business	Ease of Doing Business	Entre 0 et 100
CEPII	GEODIST	Distances inter-pays	km

ANNEXE — LISTE DES PAYS PAR PARTITION

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arménie, Bangladesh, Bolivie, Colombie, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Équateur, Fidji, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonésie, Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Liban, Libéria, Maroc, Mexique, Mongolie, Myanmar, Niger, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Philippines, Pérou, Rwanda, République arabe syrienne, République dominicaine, République démocratique populaire lao, Sri Lanka, Sénégal, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Türkiye, Zambie

Chili, Costa Rica, Panama, Uruguay, Viet Nam

Allemagne, Australie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Bélarus, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République de Corée, République de Moldova, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Tchéquie, Thaïlande

Belgique, Pays-Bas

Brésil, USA

Chine, Inde